

Projeto Final de Ciência de Dados para Engenheiros

Relatório Técnico – Módulo 2

Vinícius César Sena Torres – RA 22409225

11 de novembro de 2025

Resumo

Este documento descreve a mineração de regras associativas para identificar padrões de coocorrência entre os produtos mais vendidos do e-commerce. O algoritmo Apriori foi aplicado ao conjunto de 5.789 cestas (usuários) contendo os 50 itens mais populares, com suporte mínimo de 3% e confiança mínima de 30%. As regras extraídas apresentam lift acima de 1,05, assegurando ganho real sobre a compra independente.

1 Introdução

A identificação de itens comprados em conjunto sustenta promoções cruzadas, kits e recomendações personalizadas. Utilizamos a mesma base do Módulo 1 e nos concentramos nos produtos líderes (P00265242 sozinho aparece em 32,5% das cestas) para garantir significância estatística e facilidade de implementação comercial.

2 Metodologia

- **Seleção de itens:** recortei os 50 produtos com maior frequência; juntos eles representam 84% de todas as transações do período.
- **Formatação das cestas:** construí matriz binária 5789×50 , onde cada linha corresponde a um usuário e cada coluna indica a presença do produto.
- **Geração de itemsets:** Apriori com suporte mínimo de 3% resultou em 3.028 combinações frequentes.
- **Filtragem de regras:** calculei confiança e lift, retraindo 6.230 regras com confiança $\geq 30\%$ e lift superior a 1,05.
- **Visualizações:** gráficos de suporte vs. confiança e mapa de calor das doze principais referências para interpretar hubs de coocorrência (famílias de produtos 5 e 1).

3 Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta as cinco regras com maior lift. Todas envolvem pares de produtos que aumentam substancialmente a probabilidade de adquirir itens complementares, em especial o código P00111142.

Tabela 1: Principais regras associativas

Antecedentes	Consequente	Suporte (%)	Confidência (%)	Lift
P00102642, P00112542	P00111142	3,18	49,9	2,84
P00086442, P00112542	P00111142	3,13	49,3	2,81
P00058042, P00080342	P00113242	3,07	44,6	2,77
P00112542, P00145042	P00111142	3,39	48,5	2,77
P00112142, P00112542	P00111142	3,78	48,5	2,76

Observa-se que o produto P00112542 aparece em quatro das cinco regras principais, funcionando como hub de conveniência: sempre que combinado com P00102642, P00145042 ou P00112142, a probabilidade de P00111142 ser comprado aumenta em quase 180% (lift > 2.7). Já a dupla (P00058042, P00080342) é altamente preditiva para P00113242, sugerindo kits naturais para campanhas de eletrônicos.

O diagrama suporte vs. confidência mostrou concentração de regras sólidas entre 3% e 5% de suporte, faixa considerada aplicável para promoções em massa. O mapa de calor das coocorrências confirmou que itens das categorias 5 e 1 compartilham boa parte dos clientes, reforçando a necessidade de ações coordenadas entre essas famílias.

4 Recomendações

1. Criar pacotes promocionais envolvendo P00112542 e P00111142, com descontos progressivos ou sugestões automáticas no carrinho, dado o lift superior a 2,8.
2. Utilizar as regras com suporte > 3% como gatilhos de recomendações no checkout e em campanhas digitais, pois atingem massa crítica de clientes.
3. Monitorar trimestralmente o portfólio: novos hubs podem surgir; caso o mix se diversifique, reduzir o suporte mínimo para 2% garantirá a descoberta de nichos emergentes.

5 Conclusão

O módulo de regras associativas estruturou evidências quantitativas para promoções cruzadas. A seleção criteriosa dos itens e o controle de suporte/confidência asseguraram que os insights não sejam fruto de ruído e podem ser traduzidos diretamente em banners, recomendações e políticas de precificação dinâmica.